

學習計畫 | 以資訊工程為核心，建立可驗證、可擴充的 AI 學習系統

以資訊工程為專業核心，以學習科學為第二專長

01 | 為什麼選資訊工程作為專業核心

選擇不是來自熱門，而是來自實作後逐漸看見自己的能力缺口。

實際做過 AI 學習系統後，我發現自己最想繼續追的，已經不只是「怎麼把功能做出來」，而是功能背後更基礎的問題：**資料如何被組織、程式如何被執行、系統如何穩定運作**，以及當 AI 產生錯誤時，能不能判斷原因、限制風險，甚至建立可驗證的修復方法。

這些問題讓我看到自己目前最大的不足：我可以靠查資料、反覆測試把系統做出來，卻還不能從資料結構、演算法、作業系統與軟體工程的角度，解釋它為何有效、為何失敗，以及怎麼讓它在規模變大後仍然可靠。

因此，我希望以資訊工程作為大學四年的專業核心，把過去靠實作摸索出來的經驗，建立成完整的理論與工程能力，從「把系統做出來」走向「**理解系統、驗證系統**，並讓它可靠地持續運作」。

01

從「系統能動」到「理解系統」

- 已經做出完整學習系統
- 但目前許多能力來自專題中一路自學
- 下一步需要正式建立資料結構、演算法、系統與軟體工程基礎

能力缺口 資料結構／演算法／系統

02

從 AST 實作到程式語言理論

- 已使用 AST 做生成程式修復
- 已碰到程式結構、錯誤類型與靜態分析問題
- 希望進一步修習編譯器、正規語言、程式語言相關課程

能力缺口 編譯器／程式分析

03

從 AI 應用到可靠性與邊緣部署

- 已使用生成式 AI 建立教學功能
- 研究中接觸 **Edge AI** 與真實部署限制
- 開始關心模型效率、生成可靠性與驗證
- 未來深化 ML、推論最佳化與模型部署

能力缺口 AI 方法／可靠性／Edge AI

核心能力路徑圖

由實作經驗回推需要補齊的知識序列

程式實作 → 資料結構 → 離散數學 → 演算法 → 系統 → 編譯器 → AI/ML → 可信任 AI

目前位置 已完成系統與研究實作，下一階段補足理論與方法 目前專題：AI 自適應學習系統／AST Healer

「我不是因為喜歡 AI 才選資訊工程，而是在做 AI 系統的過程中，逐漸發現自己真正喜歡的是資訊工程。」

02 | 第二專長：學習科學

驗證有兩層：程式這一層我已經學過一次，教室那一層還不會。

驗證這件事，我在程式這一層已經學過一次。做 AST 修復時，我一開始以為修復成功率提升就代表方法有效，後來才發現要先確認比較基準、檢查失敗案例、排除其他變因，否則看起來變好的結果，只是實驗設計造成的假象。

但系統進入真實課堂後，要驗證的問題換了一層：**學生是不是真的因此學得更好**？這一層我目前還沒有能力回答。成績的變化可能來自課程進度或練習量，而我還不會設計能分辨這些因素的評量與研究流程，也不會分析學習歷程資料。這正是學習科學處理的問題，所以我把它作為第二專長，而不是第二個興趣——它是同一個方法論問題，從程式延伸到教室。

也因為如此，AI 相關課程我放在自由選修持續深化，而不是另一個核心：我目前缺的不是更多模型知識，而是**能證明方法真的有效的驗證能力**。

03 | 四年修課藍圖 | 主核心 + 第二專長 + 選修策略

資訊工程 = 主幹 | 學習科學 = 第二能力 | AI = 選修深化 | 自主化學程 = 彈性備案

不先把四年課表排滿，而是以已經遇到的問題為起點：先補資訊工程基礎，再深化系統與 AI，最後把能力帶回真實專題與研究驗證。

錄取後～入學前 讓現在的專題繼續往前	錄取 → 系統部署／資料累積 → 提前接觸大學課程 → 正式入學 若有機會錄取，我希望持續完成 49 位學生的實際使用與資料累積，並視情況提前接觸資訊工程基礎課程，讓高中專題與大學學習不中斷。
大一 建立正式資訊工程基礎	把「會做」轉成「理解為什麼這樣做」 核心課程 計算機概論與程式設計 · 資料結構與物件導向程式設計 · 離散數學 百川探索 百川學堂 · 人文與科學經典閱讀 · 專題探索 高中階段已有程式與系統實作經驗，但多數能力是為了解決專題問題一路自學；大一要把這些零散經驗放進正式的資訊工程知識架構中。
大二 從功能開發走向系統能力	把「可以運作」變成「可以穩定擴充」 系統與資料 演算法概論 · 作業系統 · 資料庫 · 計算機網路 硬體基礎 數位電路設計 · 計算機組織 持續 專題探索 目前系統能支援少數班級，不代表幾百或幾千位使用者同時使用時仍然穩定；我要開始理解效能、資源管理、資料一致性、網路與部署，而不是只依賴現成框架把功能接起來。
大二下～大三 深化程式可靠性與 AI	回答：AI 為什麼會錯？什麼可以安全修？ 優先深化 編譯器設計概論 · 正規語言／程式語言 · 人工智慧概論 · 機器學習概論 依專題方向選修 深度學習 · 強化學習 · 可信 AI AST Healer 讓我第一次真正碰到程式結構與生成可靠性問題，未來希望把靠實作理解的 AST、靜態分析與錯誤修復接回編譯器與程式語言理論。進階課程將依基礎課完成情形與專題發展選擇，不以修滿所有課程為目標。
大三～大四 專題研究與跨域驗證	把「系統有效」從感覺變成可以被驗證的證據 百川畢業專題 6-9 學分 第二專長首選：學習科學 備案：自主化學程 修習方向 資訊工程專題 · 教育研究法 · 學習分析 · 學習評量 · 數位學習 當系統進入真實教室後，我不只想知道它能不能運作，也希望驗證學生是否真的因此受益。若因課程負荷或研究方向不適合完整修習第二專長，則以自主化學習機制集中補足教育研究法、學習分析與數位學習。

主核心 資訊工程 把系統做對、做穩、做大。	第二專長首選 學習科學 補足教育研究法、學習分析與評量。不是為了成為教師，而是為了驗證技術對真實學習是否有效。	彈性備案 自主化學程 第二專長過重時，集中修教育研究法、學習分析、數位學習。	AI 深化 自由選修 DL／RL／NLP／雲端／可信 AI 依需求選修，不另修完整 AI 核心。
-----------------------------	---	--	--

研究目標 | 爭取國科會大專學生研究計畫

百川已有學生透過專題發展進一步申請國科會大專學生研究計畫。我希望在大二至大三累積足夠的課程與專題基礎後，提出自己的研究計畫。

方向 A | AI 生成與程式可靠性

延續 AST Healer，研究生成程式錯誤、修復邊界、小模型效率或可信任 AI。

最終題目將依前期專題結果決定，而不是現在先替四年後的研究下結論。

方向 B | AI 學習系統成效驗證

利用真實使用資料研究不同提示方式、自適應機制與學生學習成效。

學分規劃

資訊工程專業核心 31

校共同課程 26

百川共同課程 8 專題探索 3

畢業專題 6-9 選修 19-57

主核心已明確選定資訊工程，故直接呈現實際規劃的 31 學分。

04 | Why 百川 × Why NYCU

「我不是因為還不知道要走哪一條路而選百川，而是因為我已經開始走的這條路，本來就需要跨過資訊工程、AI 與真實學習場域。」

WHY BAICHUAN

為什麼不是一般資工系？

如果我的目標只是把資訊工程或 AI 修得更深，一般資工系也能做到。但我現在面對的問題已經跨出單一技術領域：除了讓系統更可靠、更能擴充，我還需要知道學生是否真的因此受益。

「結果變好，不代表方法真的被證明。」

這是在旺宏研究中學到的事。當系統進入真實教室後，我也想用同樣的態度去問：學生的進步，真的來自這套系統嗎？

主核心明確，但問題允許跨域。

為什麼不是資工＋輔系／雙主修？

我需要的並不是把兩個領域的課都修過，而是讓它們持續回答同一個問題。資訊工程提供我建立系統、分析程式與理解 AI 的方法；學習科學則幫助我判斷，這些技術放進真實教室後，學生究竟有沒有因此學得更好。

雙主修或輔系當然也能跨域，但仍是在既有主修要求之外再完成另一套課程。相較之下，百川把專業核心、跨域選課與持續專題放在同一套學習架構裡，讓我能把不同領域學到的方法，不斷帶回同一個問題驗證與修正。

我需要的不是更多課，而是持續做下去的空間

我最習慣的學習方式，本來就是先做、遇到問題、補知識、被質疑，再重新驗證。百川從專題探索到畢業專題，讓我能把不同階段學到的知識帶回同一個真實問題，而不是每學期做完一份作業就結束。

WHY NYCU

為什麼是陽明交大？

陽明交大讓資訊工程、AI／系統與學習科學可以在同一所學校裡串起來：研究程式生成、系統可靠性與模型效率時可以向資訊領域深入；當問題走進真實教室、涉及學習分析與研究設計時，也不必離開同一個學術環境。

我真正需要的不是一台更快的電腦，而是能讓不同領域的人共同回答同一個問題的環境。

方法核心
資訊工程

+

技術深化
AI／系統／網路

+

問題驗證
學習科學

在同一所陽明交大裡完成

研究深化 | 把已做過的問題往下追

程式語言、編譯器與軟體工程

深化 AST、程式錯誤分析與系統可靠性

AI 可靠性、模型效率與 Edge AI

延伸生成可靠性、推論最佳化與真實部署

學習成效與真實場域驗證

從「系統能用」進一步回答「學生是否真的學得更好」

從 49 人真實場域，到跨校使用 | ewant

陽明交大長期經營 ewant 育網，累積跨校數位學習與大規模服務的實務經驗。這正是我的系統下一階段要面對的問題：使用者從一個班級走向更多學校時，如何維持穩定、可維護與持續使用。

ewant 解決的是「把學習內容送到更多人面前」；我想進一步回答的是：「每個人看到的內容，能不能依他的學習狀態而不同？」

這份規劃的起點，是我已經做過的事

系統實作

已完成可運作的 AI 自適應學習系統。

研究能力

已進行 AST Healer、失敗案例分析與實驗重新設計。

外部驗證

具有競賽與旺宏科學獎決賽經驗。

真實場域

系統已進入 49 位學生的實際使用情境，開始累積真實使用資料。

下一步不是重新找一個大學專題，而是把高中已經開始的問題繼續往下做。

從高中到大學的發展路徑

做出來 → 證明有效 → 讓更多人使用

真實教學問題

→

AI 自適應學習系統

→

AST／生成可靠性研究

→

49 人真實場域

→

學習成效驗證

→

可擴充、可維護的學習服務

→

多校／跨地區使用

NYCU／ewant 規模化視角

我希望未來做出的，不只是一套功能完整的系統，而是一個能被持續驗證、穩定部署，並真正走向更多學習場域的服務。

「我想在陽明交大學會的，不只是把系統做出來，而是把它做對、做穩、證明有效，再讓更多人真正用得到。」